## Modelos y Simulación - 2026

### Trabajo Práctico 5

**1.** Resolver la ecuación diferencial que describe la Ley del Enfriamiento de Newton.

$$\frac{dT(t)}{dt} = -k\,(T - T_{\text{amb}}) \tag{1}$$

donde $T(t)$ es la temperatura del objeto en el tiempo $t$, $T_{amb}$ es la temperatura ambiente, y $k$ es la constante de enfriamiento.

Este modelo describe cómo la temperatura de un objeto varía con el tiempo según la diferencia entre su temperatura y la del ambiente.

**2.** Resolver la ecuación diferencial del Crecimiento Poblacional (Modelo de Malthus).

$$\frac{dP(t)}{dt} = r.P(t) \tag{2}$$

donde $P(t)$ es la población en el tiempo $t$, y $r$ es la tasa de crecimiento.

El modelo de crecimiento exponencial describe cómo una población crece sin limitaciones externas, como recursos limitados o espacio.

**3.** Resolver la ecuación diferencial que representa el modelo de decaimiento radioactivo.

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda.N(t) \tag{3}$$

donde $N(t)$ es la cantidad de sustancia radiactiva en el tiempo $t$ y $\lambda$ es la constante de desintegración.

Este modelo describe la desintegración de una sustancia radiactiva con el tiempo.

**4.** Representar mediante diagrama en bloques cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales.

**(a)** $\begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = -5x + 2y \end{cases}$ **(b)** $\begin{cases} \dot{x} = -2x \\ \dot{y} = -3y \end{cases}$ **(c)** $\begin{cases} \dot{x} = -3x + 2y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$

**(d)** $\begin{cases} \dot{x} = 10x - 18y \\ \dot{y} = 6x - 11y \end{cases}$ **(e)** $\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x - 2y \end{cases}$ **(f)** $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -y \end{cases}$

**5.** Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales del Modelo Depredador-Presa (Lokta-Volterra).

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \\ \dfrac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y, \end{cases}$$

donde $x(t)$ es la población de presas, $y(t)$ es la población de depredadores, $\alpha$ es la tasa de crecimiento de las presas, $\beta$ es la tasa de depredación, $\delta$ es la constante de eficiencia en convertir presas en nuevos depredadores y $\gamma$ es la tasa de mortalidad de depredadores

Este sistema describe la interacción entre dos especies: una presa y un depredador.

**OPCIONAL.** Proponer un software libre para la solución de ecuaciones diferenciales mediante diagrama de bloques (Simulink(c) de MatLab(c) es una herramienta de software propietario de referencia) como la extensiń XCos del Scilab).

Cada una de las actividades se deben realizar con la herramienta informática que considere más acorde para tal fin.

La fecha de entrega para el presente trabajo práctico está establecida para jueves 1 de Octubre de 2026